

Классификация подходов к принятию решений (<https://it.rfei.ru/>)

- **Нормативные (прескриптивные) теории решений**
формальные, логические основы и правила;
рациональные, исполнимые заключения.
Использование математики, в особенности теоретической статистики
- **Описательные (дескриптивные) теории решений**
как и почему на практике решения принимаются так, а не иначе.
Использование знаний из области психологии социологии
- **Интегративные теории решений**
ЛПР стремится к объективным, рациональным результатам;
ЛПР учитывает субъективные ценности и неполноту информации.
Использование знаний из многих наук, в т.ч. математики, психологии и социологии

Эволюция систем поддержки принятия решений (СППР) и роль ИИ <https://habr.com/ru/articles/789146/>

СППР или цифровой советник - это программное обеспечение, которое используется для принятия решений в сложных ситуациях. Ключевая задача - анализ данных в сложных условиях и подготовка рекомендаций.

Работать может на основе таких технологий как:

- нейросети и машинное обучение;
- большие данные и сквозная аналитика;
- интернет вещей;
- облачные вычисления;
- теория игр, теория ограничения систем;
- системы правил на основе экспертных знаний.

История (необязательно)

Первые концепции **DSS (Decision Support System)** появились в конце 1960-х - начале 1970-х годов из практики управленческого учета и баз данных. Например, в 1974 года термин **MIS (Management Information System)** определился как «интегрированная человеко-машинная система обеспечения информацией, поддерживающая функции операций, менеджмента и принятия решений в организации». Это стало основой для СППР - систем, которые не только хранят данные, но и дают возможность их

анализировать.

1970-1980-е: появление модель-ориентированных СППР, основанных на аналитических и статистических моделях.

В **1981 году** была разработана концепция **EIS (Executive Information System)** - системы для топ-менеджера, аккумулирующей критические показатели.

1990-е: бурное развитие технологий хранения и обработки данных: Data Warehouses OLAP (многомерный анализ данных) СППР становятся «Bi-системами» (Business Intelligence).

2000-е и далее: системы на основе веб-технологий и масштабируемых хранилищ, интеграция больших данных. Развитие ИТ-платформ и облачных решений (SaaS) сделало СППР более доступными.

Современный этап - включение в СППР методов ИИ и машинного обучения. Если раньше СППР опирались на правила и модели, то сейчас они используют нейросети, генетические алгоритмы, аналитику больших данных. При этом часто говорят об интеллектуализированной СППР (ИСППР) - когда ИИ является ядром системы. Такие системы могут давать адаптивные рекомендации, обучаться на предыдущем опыте и обрабатывать неструктурированные данные (тексты, изображения и пр.).

Области применения СППР

- принятие решение и формирование лечебных протоколов в здравоохранении;
- расчет цен и согласование потребностей;
- оптимизации цепочек поставок;
- принятие решение о предоставлении кредитов;
- страхование;
- прогнозы по выручке и рентабельности;
- предсказание природных катаклизмов и рекомендации по мерам их предотвращения или ликвидации;
- оптимизация продуктовых линеек, программ лояльности и минимизация оттока клиентов;
- планирование закупок и хранения и т.д.

Примеры СППР на основе ИИ

- **Рекомендательные системы:** предложить пользователю релевантные товары/ контент/действия.
Например, Netflix (фильмы), Spotify (музыка), Amazon (товары), Linkedin (вакансии, контакты).
- **Системы прогнозирования:** предсказать будущее значение показателя.
Например, провоз спроса на товар услуги, провоз стока клиентов,

прогноз цен на акции/сырье, прогноз погоды, прогноз вероятности заболевания.

- **Классификаторы:** отнести объект к одному из predetermined классов.
Например, фильтрация спама, определение категории новости/документа, оценка кредитного риска (одобрить/отклонить/требует проверки), диагностика заболеваний по снимкам (напр., рак), анализ тональности ОТЗЫВОВ.
- **Системы обнаружения аномалий:** выявить необычные, подозрительные или редкие события.
Например, обнаружение мошеннических транзакций, обнаружение сбоев оборудования, выявление кибератак, контроль качества на производстве.

Теоретические основы принятия решений

Математическая модель принятия решений - это формализованное представление процесса выбора, включающее множество альтернатив, состояний среды, исходов и критериев оценки.

фон Нейман и Моргенштерн «Теория игр и экономическое поведение»: математическая формализация позволяет перейти от интуитивных суждений к строгим количественным методам анализа.

Ключевые элементы модели

- $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ - множество альтернатив (возможных решений)
- $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ - множество состояний среды (внешних условий)
- $X = \{x_{11}, x_{12}, \dots, x_{nm}\}$ - множество исходов (результатов решений)
- $U: X \rightarrow R$ - функция полезности, отображающая исходы в числовые значения

Пример: Задача выбора инвестиционной стратегии

- **Альтернативы (A):**
 a_1 : Консервативная стратегия (государственные облигации)
 a_2 : Умеренная стратегия (смешанный портфель)
 a_3 : Агрессивная стратегия (акции роста)
- **Состояния среды (S):**
 s_1 : Экономический рост (вероятность 0.4)
 s_2 : Стагнация (вероятность 0.4)
 s_3 : Рецессия (вероятность 0.2)
- **Матрица исходов (доходность в %):**

	s_1 (рост)	s_2 (стагн.)	s_3 (рецес.)
a_1 (консерв.)	3%	2%	1%

	s_1 (рост)	s_2 (стагн.)	s_3 (рецес.)
a_2 (умерен.)	8%	4%	-2%
a_3 (агрессив.)	15%	2%	-10%

Полезность (utility) - это числовая мера предпочтений лица, принимающего решение.

Функция полезности $U(x)$ присваивает каждому исходу x числовое значение таким образом, что более предпочтительные исходы получают большие значения.

Основные свойства функции полезности:

1. **Полнота:** для любых двух исходов x и y либо $U(x) \geq U(y)$, либо $U(y) \geq U(x)$
2. **Транзитивность:** если $U(x) \geq U(y)$ и $U(y) \geq U(z)$, то $U(x) \geq U(z)$
3. **Непрерывность:** небольшие изменения в исходах ведут к небольшим изменениям в полезности

Пример: Функция полезности для медицинского решения

- **Альтернативы:**

a_1 : Медикаментозное лечение

a_2 : Малоинвазивная операция

a_3 : Открытая операция на сердце

- **Критерии оценки и их веса:**

Выживаемость пациента (вес 0.6)

Качество жизни после лечения (вес 0.3)

Стоимость лечения (вес 0.1)

Функция полезности: $U(\text{исход}) = 0.6 \times (\text{вероятность выживания}) + 0.3 \times (\text{индекс качества жизни}) + 0.1 \times (1 - \text{нормированная стоимость})$

Для медикаментозного лечения:

$$U(a_1) = 0.6 \times 0.85 + 0.3 \times 0.70 + 0.1 \times 0.90 = 0.51 + 0.21 + 0.09 = 0.81$$

Принятие решений в условиях риска

Когда вероятности состояний среды известны, оптимальное решение выбирается по критерию *максимизации ожидаемой полезности*:

$$EU(a_i) = \sum_j P(s_j) \times U(x_{ij}),$$

где $P(s_j)$ - вероятность состояния s_j , $U(x_{ij})$ - полезность исхода при выборе альтернативы a_i в состоянии s_j .

Пример: Решение о запуске нового продукта

- **Альтернативы:**

a_1 : Запустить немедленно (инвестиции 2 млн руб.)

a_2 : Провести дополнительное тестирование (инвестиции 2.5 млн руб.)

a_3 : Отказаться от запуска

- **Состояния рынка:**

s_1 : Высокий спрос ($P = 0.3$)

s_2 : Средний спрос ($P = 0.5$)

s_3 : Низкий спрос ($P = 0.2$)

- **Матрица прибылей (млн руб.):**

	s_1 (высокая)	s_2 (средняя)	s_3 (низкая)
a_1 (немедленно)	8	3	-1
a_2 (с тестированием)	7	4	1
a_3 (отказ)	0	0	0

Расчет ожидаемой полезности:

$EU(a_1) = 0.3 \times 8 + 0.5 \times 3 + 0.2 \times (-1) = 2.4 + 1.5 - 0.2 = 3.7$ млн руб.

$EU(a_2) = 0.3 \times 7 + 0.5 \times 4 + 0.2 \times 1 = 2.1 + 2.0 + 0.2 = 4.3$ млн руб.

$EU(a_3) = 0$

Оптимальное решение: a_2 (дополнительное тестирование)

Дерево решений с ожидаемыми значениями (EV) приведенных результатов (долл.)

